

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE PROBABILIDAD



Si te preguntara cuál es la probabilidad de que salga Cara al arrojar una moneda, qué dirías?

Una respuesta habitual es: 50%. Otra, que es la correcta es: 0,5 o $\frac{1}{2}$. ¿Por qué? Porque de dos resultados posibles (“Cara”

o “Ceca”) sólo uno es favorable (“Cara”).

La primera definición de probabilidad consiste en hallar la razón o cociente entre el número de resultados o casos favorables y el número de casos posibles, siempre que estos últimos tengan la misma “chance” de ocurrir. Es decir, la probabilidad es la proporción de resultados favorables en relación a todos los posibles. Esta definición es aplicable siempre que la cantidad de resultados posibles sea finita y todos sean “equiprobables”.

Obs: debe ser factible contar la cantidad de casos posibles y también, los favorables.

DEFINICIÓN CLÁSICA o FÓRMULA DE LAPLACE

$$P = \frac{\text{nº de casos favorables}}{\text{nº de casos posibles equiprobables}}$$

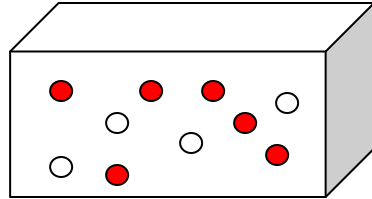
Analizando la definición, puede observarse que:

- la probabilidad es un número mayor o igual que 0 (0 si no hubiese casos favorables) y menor o igual que 1 (1 si todos los resultados fuesen favorables) $0 \leq P \leq 1$
- la probabilidad no es un porcentaje

Obs: es común escuchar o decir que hay una probabilidad de que salga “Cara” del 50%. Pero lo correcto sería decir que la probabilidad de que salga “Cara” es 0,5. Teniendo clara esta situación, es aceptable expresarlo de cualquiera de las dos formas.

Ejemplo: En una caja hay bolitas de colores.

Se sabe que el 65% de las bolitas son Rojas y el resto, blancas. Si se toma una bolita de la caja “sin mirar”, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bolita Roja?...



La respuesta es : 0,65

Conclusión: hay una relación estrecha entre probabilidad y porcentaje, pero no son conceptualmente iguales.

Considerando todo lo expuesto hasta aquí, y todos tus conocimientos previos, te propongo que realices las siguientes actividades.

1. Se tienen 10 bolitas verdes, 4 rojas, 8 azules y 3 blancas. Si se toma una bolita al azar, calcula la probabilidad de que la obtenida

- a) Sea roja
- b) Sea verde o azul
- c) No sea blanca
- d) No sea roja ni sea azul



2. Hay diez cartones rojos numerados del 1 al 10 y 15 verdes numerados del 11 al 25.

- a) Se saca un cartón al azar, calcula la probabilidad de que sea verde



- b) Se saca un cartón al azar, calcula la probabilidad de que sea menor a 20
- c) Se saca un cartón al azar, calcula la probabilidad de que sea roja y par
- d) Se saca un cartón al azar, calcula la probabilidad de que sea roja o par
- e) Se saca un cartón al azar, calcula la probabilidad de que no sea verde ni impar.
- f) Se saca un cartón al azar entre los verdes. Calcula la probabilidad de que sea impar.
- g) Se saca un cartón al azar entre los impares. Calcula la probabilidad de que sea verde.

3. Una consultora de marketing relevó la preferencia de hombres y mujeres respecto de los envases de cierta bebida mediante una encuesta en los supermercados. Los datos se volcaron en la siguiente tabla:

	A	B
Hombre	25	40
Mujer	35	50



- a) Calcula la probabilidad de que un encuestado sea hombre
- b) Calcula la probabilidad de que un encuestado haya preferido el envase B
- c) Calcula la probabilidad de que un encuestado sea hombre y haya preferido el envase B
- d) Se elige un encuestado al azar y resulta ser hombre, calcula la probabilidad de que haya elegido el envase B
- e) Para presentar en informe hicieron dos tablas de valores porcentuales. Complétalas y explica el significado de los valores en las celdas sombreadas.

	A	B	
Hombre			100%
Mujer			100%

	A	B
Hombre		
Mujer		
	100%	100%

4. En una fábrica se hacen artículos que pueden tener dos tipos de fallas. El 10 % tiene solo la falla A, el 20% solo la falla B y el 55% no tiene fallas. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza tenga las dos fallas?



5. En un curso el 70% de los estudiantes es de ingeniería mecánica. Entre los estudiantes de ingeniería mecánica, el 10% desaprueba la materia. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea de mecánica y desapruebe la materia?



6. En una empresa se fabrica desde dos plantas. M y N. Luego la producción se guarda en un depósito sin registrar la planta de origen. En la planta M hacen el 60% de la producción. El 10% de lo que hacen en M está fallado. Lo mismo ocurre con el 5% de lo que fabrican en N. Se toma un artículo al azar, calcula la probabilidad de que esté fallado.

